USB e alimentazione

File: usb_alimentazione.kicad_sch

MCU

File: mcu.kicad_sch

Display (modulo 7 pin)

File: display.kicad_sch

Periferiche I2C e pulsante

File: periferiche.kicad_sch

Blocchi (vedi docs/02-architettura-hardware.md e docs/12-selezione-componenti.md):
- USB e alimentazione: USB-C 2.0 (CC 5,1 k), PTC 500 mA, ESD USBLC6-2SC6, LDO TLV75533 (stabile con MLCC), punti di test.
- MCU: ESP32-C3-WROOM-02-N4 (DEC-044), RC su EN, disaccoppiamento; nessun tasto (DEC-039): EN e IO9 sui punti di test TP6/TP11.
- Display: header 8 pin 2,54 mm THT verso il modulo GC9A01 (VCC, GND, SCL, SDA, DC, CS, RST sui pin 1-7; pin 8 BUSY per un eventuale e-paper, DEC-049), alimentazione del modulo commutata da Q1 per spegnerlo di notte (DEC-034). Niente touch.
- Periferiche: pull-up I2C, connettori JST PH 2,0 mm 4 poli per SHT40 (J3) e modulo RTC DS3231 (J4), pulsante utente remoto su J5 (JST PH 4 poli, pin 3-4 NC). J2-J5 saldati a mano (DEC-043).

Assegnazione GPIO (ESP32-C3-WROOM-02):
IO0 libero su TP9 | IO1 DISP_BUSY (J2 pin 8, TP10) | IO2 I2C_SDA | IO3 BTN_USER | IO4 LCD_DC | IO5 LCD_RST | IO6 LCD_SCLK
IO7 LCD_MOSI | IO8 I2C_SCL | IO9 BOOT | IO10 LCD_CS | IO18 USB_D- | IO19 USB_D+ | IO20 (RXD0) DISP_EN_N
IO21 (TXD0) UART_TX su punto di test. Strapping: IO2 e IO8 con pull-up 4,7 k (I2C), IO9 pull-up 10 k.

Indirizzi I2C: SHT40 0x44, DS3231 0x68 (EEPROM assente sul modulo Adafruit).

RTC esterno: modulo Adafruit DS3231 STEMMA QT su J4 (DEC-024).
ESP32-C3-MINI-1-H4X, USB-C, LDO TLV75533, display GC9A01 su modulo 7 pin (DEC-034).
Schema gerarchico. Rev 0.2 NON validata: revisione visiva del proprietario richiesta.

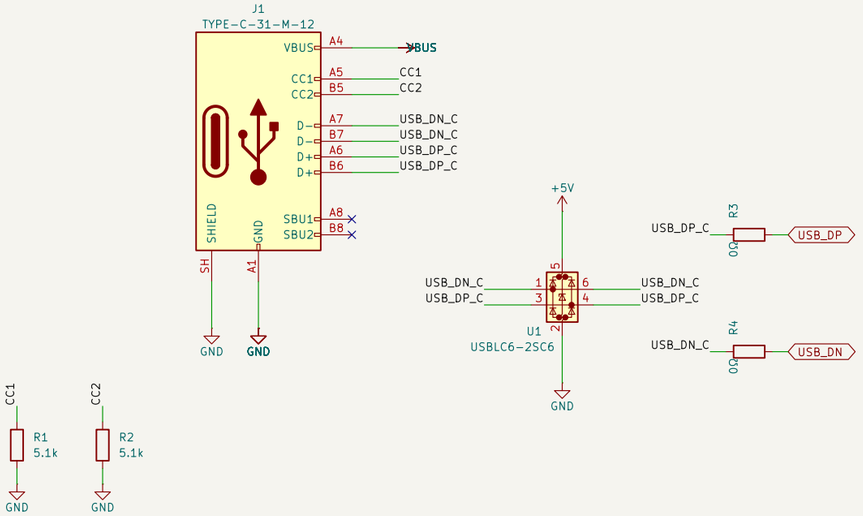
PoliClock

Sheet: /
File: policlock-main.kicad_sch

Title: PoliClock — scheda principale

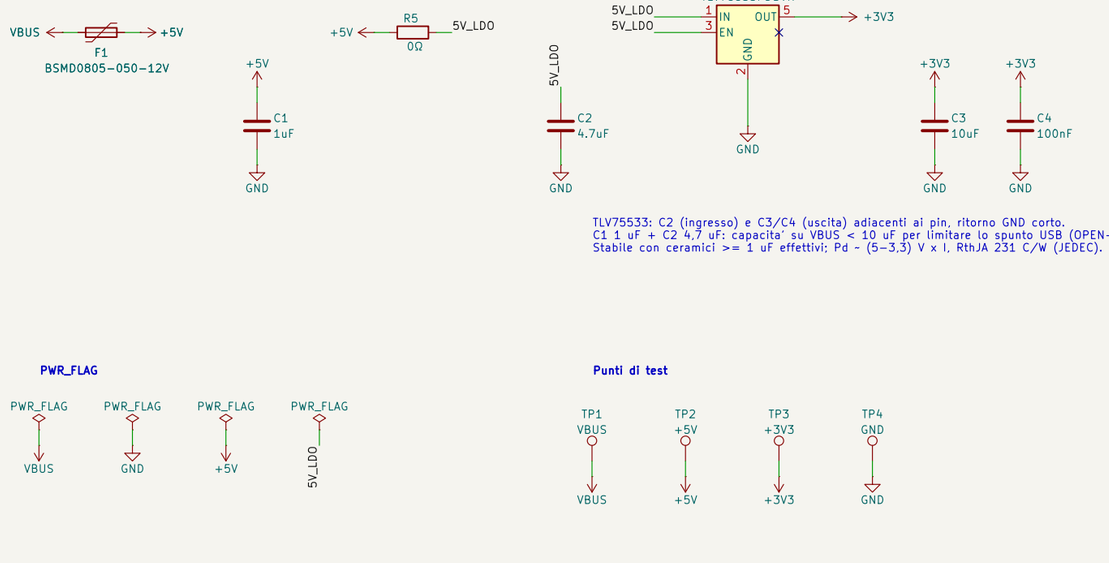
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/5

Ingresso USB-C, CC, ESD



D+/D− verso IO19/IO18 (USB Serial/JTAG nativa).
Coppia simmetrica, stessa lunghezza e stesse vie (DEC-041). USBLC6 vicino al connettore.

Protezione VBUS e regolatore 3,3 V



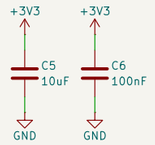
TLV75533: C2 (ingresso) e C3/C4 (uscita) adiacenti ai pin, ritorno GND corto.
C1 1 uF + C2 4,7 uF: capacita' su VBUS < 10 uF per limitare lo spunto USB (OPEN-029).
Stabile con ceramici >= 1 uF effettivi; Pd ~ (5-3,3) V x I, RthJA 231 C/W (JEDEC).

PWR_FLAG

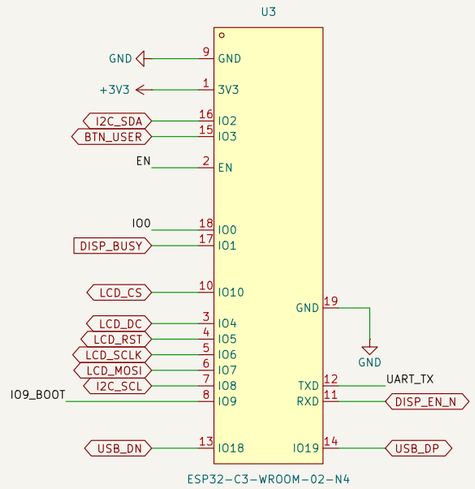
Punti di test

PoliClock		
Sheet: /USB e alimentazione/		
File: usb_alimentazione.kicad_sch		
Title: PoliClock main — USB e alimentazione		
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/5

Modulo ESP32-C3-WROOM-02-N4 (DEC-044: chip v0.4, 4 MB flash, antenna PCB sopra l'intaglio)

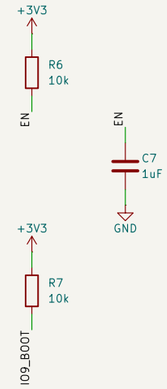


Disaccoppiamento vicino al pin 3V3 del modulo



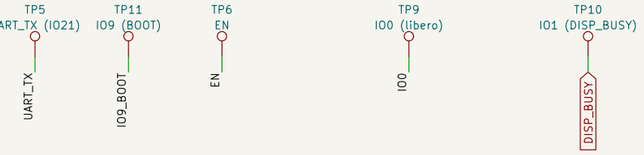
ESP32-C3-WROOM-02-N4

EN (reset) e IO9 (boot): senza tasti (DEC-039)



Nessun tasto (DEC-039): flash e reset via USB nativa.
Recupero: collegare TP11 (IO9) a GND e dare
alimentazione o portare TP6 (EN) a GND e rilasciarlo
-> download (IO9=0, IO8=1).

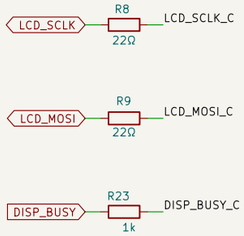
Debug

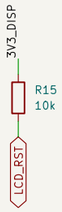


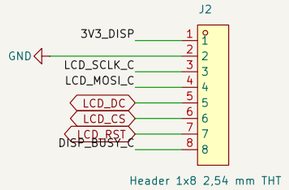
Log e flash principali via USB nativa;
TXD0 su punto di test per debug di riserva.

PoliClock		
Sheet: /MCU/ File: mcu.kicad_sch		
Title: PoliClock main – MCU		
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/5

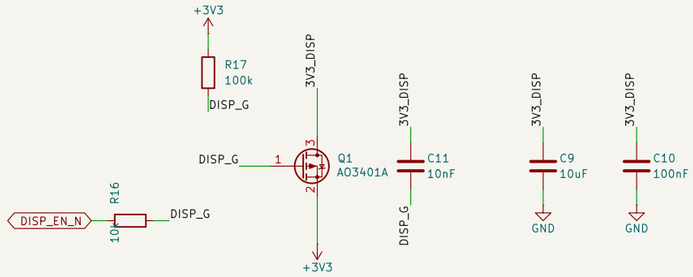
Modulo display GC9A01 1,28" a 7 pin (DEC-034): header 2,54 mm THT a mano (DEC-043), alimentazione commutata







Interruttore di alimentazione del modulo (notte = spento, DEC-009):
IO20 basso -> Q1 acceso. R17 tiene Q1 spento durante reset e boot.
Con il modulo spento il firmware porta SCLK/MOSI/DC/CS/RST a livello basso.



J2 -> modulo (serigrafia del modulo): 1 VCC, 2 GND, 3 SCL, 4 SDA, 5 DC, 6 CS, 7 RST, 8 BUSY (solo e-paper, DEC-049; con il GC9A01 a 7 pin resta libero).
Ordine da verificare sul modulo ricevuto prima del collegamento.
Il modulo non ha pin BLK: la retroilluminazione segue l'alimentazione VCC.
BUSY: uscita del display, ingresso IO1 con pull-down interno (firmware); R23 1 k limita la corrente verso un modulo spento da Q1 o in caso di conflitto.

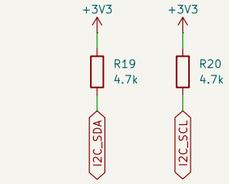
PoliClock

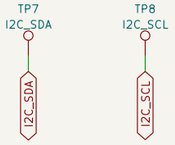
Sheet: /Display (modulo 7 pin)/
File: display.kicad_sch

Title: PoliClock main — Display (modulo 7 pin)

Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/5

Bus I2C (SHT40 0x44, RTC DS3231 0x68)

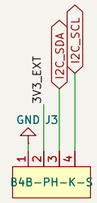


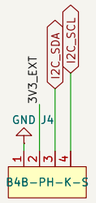




Il modulo Adafruit DS3231 ha gia' pull-up 10 k verso Vin:
in parallelo a R19/R20 -> ~3,2 k (~2,4 k se anche il breakout SHT40
ha pull-up 10 k, da verificare), accettabile.

Connettori JST PH 2,0 mm 4 poli B4B-PH-K-S, a mano (DEC-043): 1 GND, 2 3V3, 3 SDA, 4 SCL

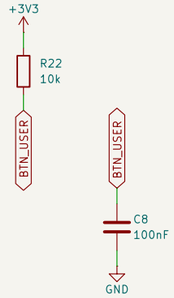




J3: modulo breakout SHT40 commerciale (header 2,54 mm), cavo JST PH 4 poli -> jumper
femmina; ordine dei pin dalla serigrafia del modulo (DEC-028).
J4: modulo Adafruit DS3231 Precision RTC STEMMA QT (5188) con pila CR1220 (DEC-024):
cavo JST PH 4 poli -> JST-SH (STEMMA QT) o fili sulle piazzole del modulo.

Pulsante utente





IO3: risveglio da deep-sleep possibile (GPIO0-5).
Solo pulsante remoto su J5 (DEC-032): nessun tasto USER su scheda.
J5 JST PH 4 poli (DEC-043): pin 1 BTN_USER, pin 2 GND, pin 3-4 non collegati.

PoliClock		
Sheet: /Periferiche I2C e pulsante/		
File: periferiche.kicad_sch		
Title: PoliClock main — Periferiche I2C e pulsante		
Size: A3	Date: 2026-11-08	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/5